

Verificação, Validação e Teste de Software

Prof. Dr. Leonardo Souza Silva

Módulo 3 - Verificação e Validação

Unidade 1 - Documentação de Teste de *Software*

Em nossa última aula...

- Compreendemos como podemos derivar Casos de Teste a partir de Casos de Uso.
 - Revisamos o processo de identificação de casos de uso.
- Importância da documentação de projeto do *software*.
 - Documento de Especificação de Requisitos de *Software*.

Documentação de *Software*

- Qualquer material, textual ou não, utilizado por profissionais na realização do seu trabalho;
 - Expectativa → informações completas e imprescindíveis para o profissional poder alcançar seu objetivo ou realizar uma ação;
- Boa documentação deve apoiar a equipe de desenvolvimento na compreensão e manutenção do *software*.

Principais Problemas – Documentação



Fonte: FreePik

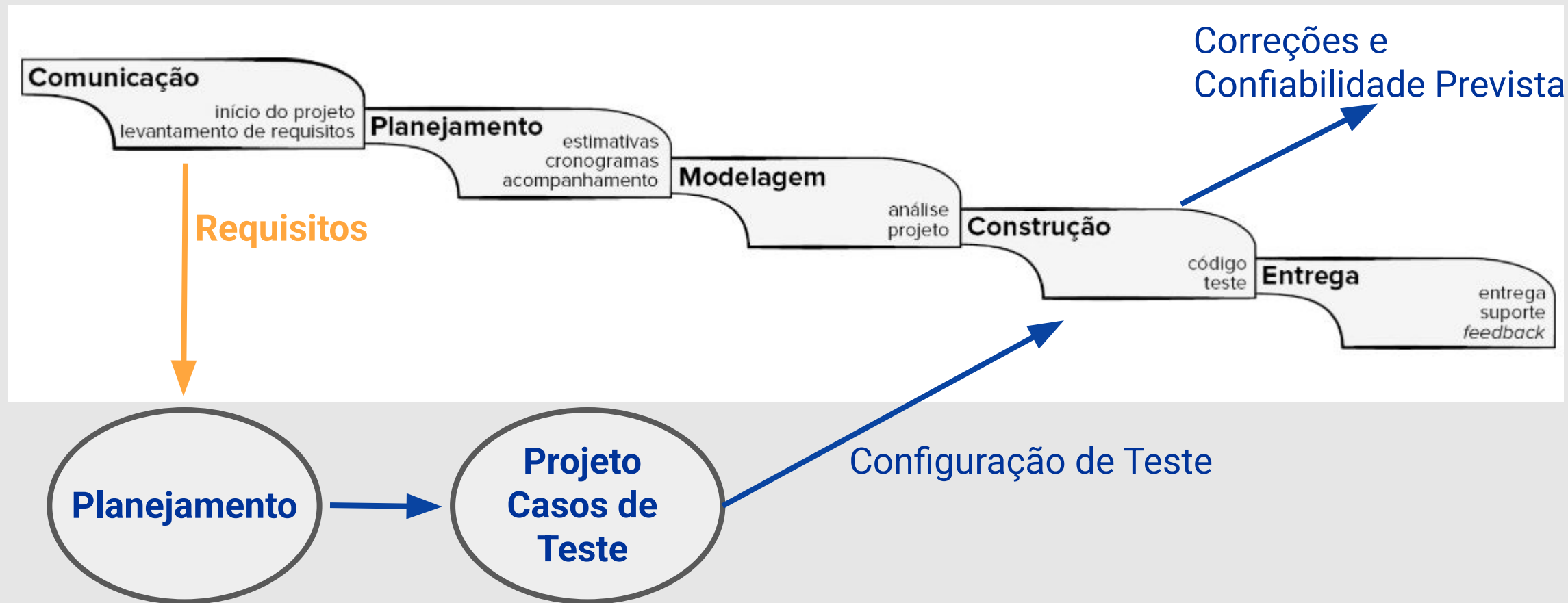
Documentação de Teste de *Software*

- Cenário ideal → disponibilidade de um grupo de testadores;
 - No mundo real → um dos analistas, que não está envolvido no desenvolvimento, assume essa função.
- Além do **Planejamento de Teste**, relatórios serão gerados pela atividade.
 - Informar tudo o que precisa ser **corrigido** ou **melhorado**.
 - Capacidade de reproduzir um teste de *software* de maneira consistente.

Documentação de Teste de *Software*

- ***Repetibilidade*** → Variação **devida ao dispositivo de medição**. É a variação que se observa quando o mesmo operador mede a mesma peça várias vezes, utilizando o mesmo medidor, sob as mesmas condições.
- ***Reprodutibilidade*** → Variação que se observa **quando diferentes operadores** medem a mesma peça várias vezes, utilizando o mesmo medidor, sob as mesmas condições.

Planejamento de Testes



Fonte: Pressman (2021) – adaptado

Planejamento de Teste

- Identificar as funcionalidades a serem testadas;
- Recursos necessários para a execução do teste;
 - Humanos, tecnológicos e ambientais;
- Recomendar técnicas e estratégias;
- Definir procedimentos; e
- Indicar o tipo de relatório a ser produzido;
 - O que se espera? Qual o objetivo?
- Apoio dos Requisitos: funcionais e não funcionais.

Documentação de Teste de *Software*

- Por norma:
 - Plano de Teste;
 - Casos de Teste; e
 - Roteiro de Teste.

Norma IEEE 829

- Padrão para Documentação de Teste de *Software*;
 - Apresenta padrões a serem adotados no formato dos documentos.
- Não indica quais documentos deverão ser elaborados nem define o conteúdo que devem conter.
- Objetivos:
 - Simplificar a leitura;
 - Facilitar a comunicação.

Norma IEEE 829

- Plano de Testes;
- Especificação do Projeto de Teste;
- Especificação de Casos de Teste;
- Especificação dos Procedimentos de Teste;
- Relatórios - Diário de Teste;
- Relatório de Incidentes de Teste;
- Relatório de Resumo de Teste;
- Relatório de Encaminhamento de Itens de Teste.

Norma IEEE 829 – Especificação

- Especificação do Projeto de Teste;
 - Funcionalidades e as características a serem testadas;
- Especificação de Casos de Teste;
 - Identifica as ações e condições para a execução dos testes;
- Especificação dos Procedimentos de Teste;
 - Procedimento e o passo a passo para execução do teste.

Norma IEEE 829 – Relatórios

- Relatórios — Diário de Teste;
 - Apontamentos e registros dos detalhes mais importantes que foram identificados durante a realização dos testes.
 - Histórico das **falhas** encontradas (aprendizado – V&V);
- Relatório de Incidentes de Teste;
 - Detalhamento dos eventos ocorridos durante a execução do teste, importante para auxiliar na reprodução do erro.

Norma IEEE 829 – Relatórios

- Relatório de Resumo de Teste;
 - Apresentar os resultados obtidos.
- Relatório de Encaminhamento de Itens de Teste.
 - Quando houver equipes distintas para testar partes diferentes do *software*, este relatório indica quais itens foram encaminhados e para qual equipe foram designados.

Norma IEEE 829

- Documentos não são uma imposição → diretriz;
- Empresa tem liberdade para decidir quais documentos adotar e como adaptá-los à sua realidade;
- Aplicável a *software* simples ou complexo;
- Apoia a gestão do projeto.

Outra perspectiva, PMBOK

- Documento extenso que reúne as melhores práticas existentes no gerenciamento de projetos.
 - PMI – Instituto de Gerenciamento de Projetos.
 - [Página do PMI Brasil](https://www.pmi.org/brasil) (<https://www.pmi.org/brasil>)
- PMI encara o Teste de *Software* como um projeto;
 - PMBOK não define uma padronização, mas oferece ferramentas para a gestão (10 áreas de conhecimento).

PMBOK – Áreas de Conhecimento

- Gerenciamento de escopo;
- Gerenciamento de custos;
- Gerenciamento de tempo;
- Gerenciamento de qualidade;
- Gerenciamento de integração;
- Gerenciamento de recursos humanos;
- Gerenciamento de comunicação;
- Gerenciamento de riscos;
- Gerenciamento de aquisições e suprimentos;
- Gerenciamento de partes interessadas.

PMBOK – Áreas de Conhecimento

- Gerenciamento de escopo;
- Gerenciamento de custos;
- Gerenciamento de tempo;
- Gerenciamento de qualidade;
- Gerenciamento de integração;

Elaborar indicadores que permitam avaliar se a atividade de teste está sendo realizada da maneira planejada.

PMBOK – Áreas de Conhecimento

- Gerenciamento de escopo;
- Gerenciamento de custos;
- Gerenciamento de tempo;
- Gerenciamento de qualidade;
- Gerenciamento de integração;

Relaciona o Teste de *Software* com o projeto de desenvolvimento do *software*.

PMBOK – Áreas de Conhecimento

Considerar diferentes aspectos que influenciam a atividade, tais como, humanos, tecnológicos, financeiros, outros.

- Gerenciamento de recursos humanos;
- Gerenciamento de comunicação;
- Gerenciamento de riscos;
- Gerenciamento de aquisições e suprimentos;
- Gerenciamento de partes interessadas.

PMBOK – Áreas de Conhecimento

Aquisição de *software* e ferramentas necessárias a execução do Teste de *Software*.

- Gerenciamento de recursos humanos;
- Gerenciamento de comunicação;
- Gerenciamento de riscos;
- Gerenciamento de aquisições e suprimentos;
- Gerenciamento de partes interessadas.

Um exemplo



- Validação funcional do sistema *Relax Pig* por meio de casos de teste elaborados com base na norma IEEE 829 e implementados no *Framework Selenium*
 - <https://periodicos.iffarroupilha.edu.br/index.php/boletim-tecnico-cientifico/article/view/485>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).
Copyright (c) 2024 Boletim Técnico-Científico

Um exemplo: Plano de Teste

Plano de Teste
Nome do Projeto: Validação Funcional do Sistema Relax Pig por meio de Casos de Teste Elaborados com Base na Norma IEEE 829 e Implementados no framework Selenium IDE
Pessoas Envolvidas / Responsabilidade
Usuário 1 - Criação de casos de testes e execução dos testes.
Usuário 2 - Codificação e refatoração de código.
Funcionalidade ou Módulos
1) Validação do Usuário 2) Autenticação de usuário; 3) Criação de usuário; 4) Exclusão de usuário; 5) Criação de suíno; 6) Exclusão de suíno; 7) Criação de baia; 8) Exclusão de baia; 9) Criação de nova coleta de dados; e, 10) Gerar relatório da coleta de dados.
Equipamentos / Softwares

Fonte: Oribes (2024)

Um exemplo: Plano de Teste (cont.)

O sistema deve funcionar em um servidor Web com acesso via browser em desktop e dispositivos móveis, Ferramenta Selenium
Cronograma
Data de Início e Fim do Projeto: 05/04/2023 - 30/04/2024.
Data de Início e Fim do Teste: 14/12/2023 - 14/01/2024.
Local dos Testes:
O sistema não possui um local específico para testes. Eles serão executados em equipamentos utilizados pelos pesquisadores envolvidos em locais aleatórios.
Critérios para considerar o teste finalizado
O teste será considerado como finalizado ao preencher a coluna resultado do teste do documento de casos de teste como "Executado com sucesso".
Observações
O relatório de incidente é compartilhado com o pesquisador responsável pela codificação e refatoração e também anexado à documentação do software. Serão criados os casos de testes, os relatórios de incidentes e o relatório resumo de teste.

Fonte: Oribes (2024)

Um exemplo: Caso de Teste

Casos de testes						
Nome Projeto: Validação Funcional do Sistema Relax Pig por meio de Casos de Teste Elaborados com Base na Norma IEEE 829 e Implementados no framework Selenium ID						
ID	Módulo	Descrição	Roteiro	Resultado Esperado	Testador	Desenvolvedor
2.1	Criação do cadastro do Suíno	Verificar a Validação dos campos	1)Escolher a opção cadastrar Suínos 2)Deixar os campos raça, sexo e idade em branco	Mostrar mensagem na tela "O campo de preenchimento é obrigatório".	Usuário 1 - 21/12/2023 Executado com sucesso	Usuário 2 - 28/12/2023
2.2	Exclusão do cadastro do Suíno	Excluir dados cadastrados no sistema	1) Pesquisar e selecionar o suíno no sistema 2) Escolha a opção Excluir	Mostrar mensagem na tela "Deseja realmente excluir esse registro?". Ou seja, se já existe movimentação no banco para o suíno "O suíno não pode ser excluído, pois o mesmo está associado a coletas já registradas no sistema!".	Usuário 1 - 21/12/2023 Executado com sucesso	Usuário 2 - 28/12/2023

Fonte: Oribes (2024)

Um exemplo: Relatório de Incidente

Relatório de Incidente					
Nome Projeto: Validação Funcional do Sistema Relax Pig por meio de Casos de Teste Elaborados com Base na Norma IEEE 829 e Implementados no framework Selenium ID					
ID	Módulo	Respon- sável pela correção	Prioridade de Correção	Descrição do erro	Data e Nome de quem corrigiu
1.1	Pronto para testar novamente	Usuário 2	Alta	Não foi possível acessar ao painel do usuário	1/01/2024 - Usuário 2
1.4	Pronto para testar novamente	Usuário 2	Alta	O sistema permite a exclusão do usuário mesmo já estando em movimentação no banco de dados.	1/01/2024 - Usuário 2

Fonte: Oribes (2024)

Um exemplo: Relatório de Resumo

Relatório Resumo de Teste	
Nome Projeto:	Validação Funcional do Sistema Relax Pig por meio de Casos de Teste Elaborados com Base na Norma IEEE 829 e implementados no framework Selenium ID
Data início teste:	14/12/2023
Data fim teste:	14/01/2024
Descrição teste	
A criação dos casos de teste previamente facilitou a detecção e correção de erros. O relatório de incidência de teste demonstrou de forma clara a correção do pesquisador responsável pela codificação e refatoração é o momento certo para o retorno para a pesquisadora responsável pela automação dos testes do sistema, de forma que novos testes fossem realizados	

Fonte: Oribes (2024)

Um exemplo: Relatório de Resumo (cont.)

Pessoas envolvidas	
Usuario1, Usuario2	
Números do teste	
Casos de teste criados antes do teste	10
Casos de teste criado durante o teste	0
Casos de teste executados	10
Casos de teste com erro	2
Casos de testes enviados para correção	2
Percentual	
Casos de teste executados	10 (100%)
Casos de teste executados com sucesso	8 (80%)
Casos de teste com incidência de erro	2 (20%)
Casos de teste corrigidos pelo desenvolvedor	2 (100%)

Fonte: Oribes (2024)

Para finalizar...

- No exemplo, a norma 829 foi adaptada para as necessidades da equipe de desenvolvimento.
 - Escolha do formato e conteúdo.
- Para pensar... E se fosse o responsável por esse projeto e recebesse essas informações da equipe de teste?
 - O relatório estaria bom ou necessitaria de ajustes?

Referências

DELAMARO, Márcio Eduardo. **Introdução ao teste de software**. 2. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. 1 recurso on-line. (SBC (Sociedade Brasileira de Computação)). ISBN 9788595155732. **Capítulo 1. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

GONÇALVEZ, Priscila F.; BARRETO, Jeanine S.; ZENKER, Aline M.; et al. **Testes de software e gerência de configuração**. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-book. ISBN 9788595029361. **Capítulo Elaboração de casos de teste com uso da UML. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

ORIBES, Ester; ROZA, J.; VASCONCELLOS, C.; SAUCEDA, T.; SANTOS, C. **Validação funcional do sistema Relax Pig por meio de casos de teste elaborados com base na norma IEEE 829 e implementados no Framework Selenium**. Boletim Técnico-Científico, v. 9, n. 1, p. 1-16, 2024. **Disponível em** <https://doi.org/10.26669/2359-2664.2024.485> .

PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 9 ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2021. ISBN 9786558040118. **Capítulo 19. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

